ZADANIE 4

Różnorodność związków organicznych

Związki organiczne **A, B, C, D** i **E** mają taki sam wzór elementarny (empiryczny).
Związek **A** w warunkach normalnych jest gazem, łatwo rozpuszczalnym w wodzie. Tworzy polimer w postaci białego proszku, z którego można łatwo uzyskać monomer jako źródło związku **A** w wielu reakcjach chemicznych. Jego roztwór wodny o stężeniu ok. 40 % używany jest do konserwacji preparatów biologicznych.
Bezwodny związek **B** jest cieczą (temperatura topnienia 16°C). Jego roztwory wodne o stężeniach 1 – 20 % są używane w przemyśle spożywczym i w gospodarstwach domowych jako przyprawa oraz środek konserwujący. Tworzy się w wyniku tzw. kwaśnienia wina, ale w przemyśle chemicznym jest produkowany w dużych ilościach z surowców pochodzących z ropy naftowej lub z metanolu i tlenku węgla w procesie katalitycznym.
Związek **C** jest produktem naturalnym, występującym w kwaśnym mleku, w kiszonej kapuście, w kiszonych ogórkach oraz w tkankach zwierzęcych. Cząsteczka tego związku zawiera jeden asymetryczny atom węgla (centrum stereogeniczne).
Związek **D** o masie molowej większej od masy molowej związku **C** o 30 g/mol nie jest produktem naturalnym i zawiera w cząsteczce cztery drugorzędowe grupy hydroksylowe położone względem siebie w pozycji *trans*.
Do związków naturalnych należy związek **E**. Między innymi występuje on we krwi, wraz z którą jest dostarczany do komórek jako materiał energetyczny. Stanowi składnik takich związków naturalnych jak skrobia, celuloza, glikogen, sacharoza i wielu innych.
Związki **A** i **E** wykazują pozytywny wynik w próbie Trommera.

Polecenia:

a. (5 *pkt.*) Podaj wzory sumaryczne związków **A, B, C, D** i **E**.

b. (4 *pkt.*) Podaj wzory strukturalne (półstrukturalne lub szkieletowe bez uwzględniania konfiguracji) związków **A, B, C** i **E**.

c. (*4 pkt.*) Podaj nazwy systematyczne albo zwyczajowe związków **A, B, C** i **E**.

d. *(1 pkt.)* We wzorze związku **C** zaznacz gwiazdką asymetryczny atom węgla (centrum stereogeniczne)**.**

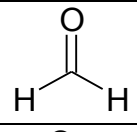
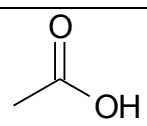
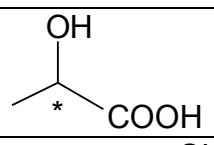
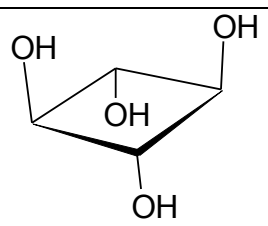
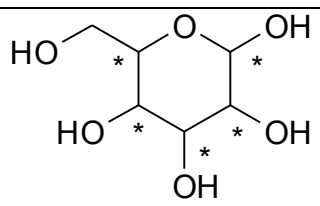
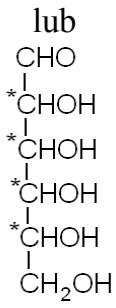
e. *(1 pkt.)* Podaj wzór strukturalny związku **D** z uwzględnieniem konfiguracji.

f. *(1 pkt.)* Czy związek **D** jest czynny optycznie?

g. *(2 pkt.)* We wzorze związku **E** zaznacz gwiazdkami wszystkie asymetryczne atomy węgla (centra stereogeniczne).

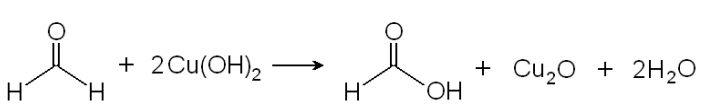
h. *(2 pkt.)* Zapisz równania reakcji związku **A** oraz związku **E** z $Cu(OH)_2$ w próbie Trommera.

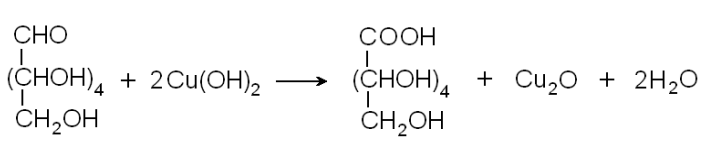
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

Związek	***a.*** Wzór sumaryczny	***b., d., .e, g.*** Wzór strukturalny	***c.*** Nazwy
A.	CH_2O		metanal, aldehyd mrówkowy, formaldehyd
B.	$C_2H_4O_2$		kwas etanowy, kwas octowy
C.	$C_3H_6O_3$		kwas mlekowy, kwas 2-hydroksypropanowy, kwas β-hydroksypropionowy
D.	$C_4H_8O_4$		—
E.	$C_6H_{12}O_6$	 lub 	D-glukoza, glukoza

f. Nie (Związek **D** nie jest czynny optycznie, jest formą *mezo*).

h.





Uwagi dla recenzentów! *W odpowiedziach należy uznawać każdy poprawnie zapisany wzór. Na przykład w przypadku glukozy może być to wzór łańcuchowy lub jakikolwiek cykliczny (piranozowy, furanozowy, szkieletowy – jak w rozwiązaniu, Hawortha, konformacyjny), przy czym określenie konfiguracji nie jest wymagane. W zapisie równania próby Trommera uznawać należy również wersję z solą kwasu jako produktu utlenienia (próbę wykonuje się w roztworze zasadowym). W przypadku reakcji z formaldehydem trzeba też uznawać zapis z dwutlenkiem węgla (lub węglanem) jako produktem.*

Punktacja:

a. Poprawne wzory sumaryczne związków **A, B, C, D** i **E**	5 x 1 pkt. = 5 pkt.
b. Poprawne wzory strukturalne (skrócone lub szkieletowe bez uwzględniania konfiguracji) związków A, B, C i E	4 x 1 pkt. = 4 pkt
c. Poprawne nazwy systematyczne albo zwyczajowe związków A, B, C i E	4 x 1 pkt. = 4 pkt.
d. Poprawnie zaznaczony asymetryczny atom węgla (centrum stereogeniczne) we wzorze związku C	1 pkt.
e. Poprawny wzór strukturalny związku D z uwzględnieniem konfiguracji	1 pkt.
f. Odpowiedź „nie” (związek D nie jest czynny optycznie)	1 pkt.
g. Poprawnie zaznaczone gwiazdkami wszystkie asymetryczne atomy węgla (centra stereogeniczne) we wzorze związku E	2 pkt.
h. Poprawnie zapisane równania reakcji związku A oraz związku E z $Cu(OH)_2$ w próbie Trommera	2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**